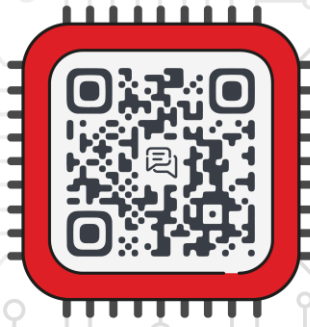




عملي

1



3



360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مدخل الى علم الشبكات

د.مضر عباس

أساسيات الشبكات

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلاً بكم أصدقاءنا المهندسين في محاضرات العملي لمقرر أساسيات الشبكات في هذا الجزء التطبيقي سنغوص سوياً في عالم الشبكات من منظور عملي ، حيث سنقوم بتطبيق ما تعلمناه نظرياً لفهم كيفية تصميم الشبكات ، تحليل مكوناتها ، والتعامل مع أدواتها بشكل مباشر

٤ بداية يجب ان تعرف ماهي الشبكات ؟

هي نظام للربط بين جهازين او اكثر أحدهما جهاز يطلب الخدمة Client والأخر جهاز يقدم هذه الخدمة Server (يمكن ان يكون الجهاز نفسه سيرفر احيانا وكلينت احيانا) بهدف أساسي وهو مشاركة المصادر Sharing resources بمختلف اشكالها التي هي عبارة عن اصفار وواحدات في نظام البايثري ..وتخزن على وسائط تخزين وتتم هذه المشاركة عن طريق اتصال بين الجهازين Connection .

شرح مصطلحات التعريف:

1. الجهاز Device : قطعة من المكونات المادية (الهاردوير)..من امثله PC , mobile, printer, host ... ومن الأمثلة الأخرى أيضا عن الأجهزة هو السيرفر حيث انه مثال عن كل جهاز يقدم خدمات .
 2. الخدمات / Services : ما هي هذه الخدمات التي يطلبها..قد تكون Email , notification, web server , application, data base ...
 3. مشاركة المصادر Sharing resources : هي عملية تتيح لجهاز معين (مثل الخادم او حاسوب شخصي) أن يمنح صلاحية الوصول Permissions الى مصدر معين اريد مشاركته لبقية الأجهزة المرتبطة بالشبكة والتي تعرف باسم Hosts ..ومن أنواع الموارد التي يمكن مشاركتها هي { ملفات Files , مجلدات Folders , وسائط Media ... } .
- ولكل مورد تتم مشاركته يمكن تحديد نوع الصلاحية التي يمنحها للمستخدمين الآخرين وتشمل:
- Read/القراءة: الاطلاع على المحتوى فقط . - Write/الكتابة: تعديل او إضافة محتوى .
 - Execute/التنفيذ: تشغيل الملف اذا كان برنامجا او تطبيقا .

ملاحظة : الفرق بين الملف File والمجلد Folder : يعتبر المجلد بمثابة حاوية Container تستخدم لتنظيم الملفات ضمن هيكل مرتب , بينما الملف هو الوحدة التي تحتوي على المعلومات الفعلية Information مثل النصوص او الصور او البيانات .

4. اوساط التخزين (تذكرة بمعلومات سابقة) :

- القرص الصلب Hard disk : يستخدم لتخزين البيانات بشكل دائم ويحتفظ بالمعلومات حتى بعد إيقاف التشغيل .

- الذاكرة Memory : تنقسم الى أنواع مختلفة لكل منها وظيفة محددة :

RAM / **الذاكرة العشوائية**: تستخدم لتشغيل التطبيقات والعمليات النشطة وتخزن البيانات مؤقتا أثناء تشغيل الجهاز وهي لا تستخدم لتخزين دائم بل لتسريع الأداء أثناء العمل .

ROM / **الذاكرة الثابتة**: تحتوي على تعليمات تشغيل الجهاز الأساسية وتخزن فيها اعدادات الـ Bios (وهو البرنامج المسؤول عن فحص مكونات الجهاز والتأكد من جاهزيتها للتشغيل) .

Flash memory: تجمع بين خصائص الـ RAM, ROM وتستخدم لتخزين نظام التشغيل والبرمجيات الأساسية. كما انها تعتبر وسيلة تخزين رئيسية في أجهزة الشبكة مثل الراوتر Router و switch تخزين فيها اعدادات الجهاز ونظام تشغيله.

ملاحظة : نظام التشغيل IOS : هو الوسيط بين الـ Software والـ Hardware ومن أنواع أنظمة التشغيل Windows, mac, Linux, Unix:

توضيح:

ان فهم طريقة عمل وسائط التخزين في الحاسب تسهل فهم بنية أجهزة الشبكة Network devices لان الراوتر والسويتش يحتويان على نفس أنواع الذاكر RAM , ROM , Flash وتستخدم بنفس المنطق لتشغيل الجهاز وتخزين اعداداته وسيتم التوسع في هذه المفاهيم لاحقا.

5. Connection: عملية الاتصال بين الجهازين في الشبكة تعتمد على نقل البيانات على شكل اصفار وواحدات وهي الصيغة الأساسية للتمثيل الرقمي و وسائط النقل الممكنة تنقسم لنوعين رئيسيين:

• الوسائط السلكية Cables تستخدم لنقل البيانات عبر اسلاك مادية وتشمل :

....Twisted pair, Coaxial cable, Fiber optic

• الوسائط اللاسلكية Wireless تستخدم لنقل البيانات عبر الهواء وتشمل:

- Wi-Fi يستخدم في الشبكات المحلية ويغطي مسافات قصيرة.

- WiMAX يستخدم في الشبكات الواسع ويغطي مسافات اكبر.

معلومة عن تمثيل البيانات أثناء النقل:

خلال عملية النقل يتم تمثيل الاصفار والواحدات على شكل اشارا تختلف حسب نوع الوسيط:
فأما إشارة كهربائية (5 فولت او -5 فولت او 0) او إشارة ضوئية تعتمد على شدة الضوء (الفوتونات) لتمثيل القيم الثنائية .

وبعد معرفة جميع مصطلحات تعريف الشبكة وتفاصيل كل منها يبقى هناك سؤال اساسي وهو :

كيف يتم تمييز كل جهاز عن غيره ومعرفته انه المطلوب دون سواه؟

وجواب ذلك يكمن في الهوية الخاصة لهذا الجهاز والتي تعرف من خلال توعين من العناوين وهما :

1. Mac address العنوان الفيزيائي للجهاز وهو عنوان فريد Unique يخصص لكل جهاز من قبل الشركة المصنعة ويخزن داخل بطاقة واجهة الشبكة NIC: network interface card وهي الجزء المسؤول عن الاتصال سواء عبر الكابل او اللاسلكي ويستخدم لتحديد الجهاز على مستوى الشبكة المحلية ويكتب بصيغة ست عشرية Hexadecimal.
2. IP Address: يستخدم لتحديد موقع الجهاز داخل الشبكة ويخصص من قبل مدير الشبكة او مزود الخدمة وله نوعين:
 - IPv4: يتكون من 32 بت ويكتب بالصيغة العشرية Decimal .
 - IPv6: يتكون من 128 بت ويكتب بصيغة ست عشرية Hexadecimal .

الانترنت : شبكة واسعة حيث تكون الموارد متاحة للمستخدمين وفقا لصلاحيات يتم تحديدها من قبل مالكي هذه الموارد عبر ما يعرف ب سياسات الوصول Access Rules .

٤ كيف يتم الاتصال بين جهازين عبر الانترنت ؟

- ❖ يجب ان تتم أولا عملية تفاوض مبدئية تتضمن :
- ❖ البروتوكول Protocol: وهو مجموعة القواعد التي يتفق عليها الجهازين للتواصل مع بعضهما (كيف تبدأ المحادثة و كيف نرسل البيانات و كيف تنتهي) مثال HTTP,FTP,SMTP,... كلها بروتوكولات مختلفة لغرض مختلف (تصفح الويب او نقل ملفات او ارسال بريد)



“The End”